République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax

École nationale d'électronique
et des télécommunications de Sfax

Ingénieur en :
Génie Systèmes Électroniques
et Communication

N° d'ordre : PFA-GEC-26-09

PROJET DE FIN D'ANNEE

présenté à

L'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax

Amir HACHICHA

Système embarqué intelligent de navigation sécurisée pour chaise roulante

Soutenu le 22/04/2026, devant la commission d'examen :

Mme. Nadia Chaker	Examinatrice
Mme. Ayadi Rim	Encadrante

DÉDICACE

À mes très chers parents, qui n'ont cessé de me soutenir, de m'encourager et de croire en moi tout au long de mon parcours académique. Vos sacrifices et votre amour inconditionnel sont la source de ma persévérance.
À ma chère mère et à mon cher père.

À mes frères et sœurs, pour leur présence constante, leur complicité et leurs encouragements dans les moments difficiles comme dans les moments de joie.
À ma famille.

À mes amis et camarades de promotion à l'ENET'COM, avec qui j'ai partagé ces années de formation enrichissantes. Nos échanges et notre entraide ont rendu cette expérience inoubliable.
À mes amis.

À toute personne en situation de handicap moteur, dans l'espoir que ce modeste travail contribue, même humblement, à améliorer votre quotidien et votre autonomie.

À vous tous, je dédie ce travail.

Amir HACHICHA

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Mme Rim Ayadi, mon encadrante, pour ses conseils avisés, sa disponibilité constante et son accompagnement tout au long de ce projet. Ses orientations techniques et méthodologiques ont été déterminantes dans la structuration et l'aboutissement de ce travail.

Je remercie également Mme Nadia Chaker pour l'honneur qu'elle me fait en acceptant d'évaluer ce travail. Ses remarques et suggestions contribueront sans aucun doute à enrichir ce projet.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble du corps enseignant de l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'COM) pour la formation solide et rigoureuse qu'ils nous ont dispensée durant ces années d'études. Les connaissances acquises en systèmes embarqués, en traitement du signal et en robotique ont constitué le socle de ce projet.

Je tiens à remercier mes camarades de promotion pour les échanges constructifs, l'entraide et le soutien mutuel qui ont marqué notre parcours commun.

Enfin, ma reconnaissance la plus profonde va à ma famille — mes parents, mes frères et sœurs — pour leur soutien indéfectible, leur patience et leurs encouragements constants. Sans leur présence à mes côtés, ce travail n'aurait pas pu voir le jour.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES 5

LISTE DES TABLEAUX 6

LISTE DES ABRÉVIATIONS 7

INTRODUCTION GÉNÉRALE 8

1 ETAT DE L'ART ET CONCEPTION DU SYSTÈME 10

1.1 INTRODUCTION 11
1.2 CADRE GENERAL DU PROJET 11
1.3 SYSTEMES DE FAUTEUILS ROULANTS INTELLIGENTS 12
1.3.1 CLASSIFICATION 12
1.3.2 TRAVAUX EXISTANTS 12
1.3.3 LIMITATIONS DES SOLUTIONS EXISTANTES 14
1.4 PROBLEMATIQUE 15
1.5 SOLUTION PROPOSEE 15
1.6 OBJECTIF DU PROJET 16
1.7 SCHEMA FONCTIONNEL DE NOTRE SYSTEME 17
1.8 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 18
1.8.1 ENVIRONNEMENT MATERIEL 18
1.8.2 ENVIRONNEMENT LOGICIEL 18
1.8.3 MODELES INTELLIGENCE ARTIFICIEL ADOPTES. 19
1.8.3.1 LOGIQUE FLOUE APPLIQUEE A LA ROBOTIQUE MOBILE 19
1.8.3.2 MODELE VOSK 21
1.9 CONCLUSIONS 22

2 REALISATION ET VALIDATION EXPERIMENTALE 23

2.1 INTRODUCTION 24
2.2 SCHEMA ELECTRIQUE ET INTERCONNEXIONS 24
2.3 INTERFACE VOCALE : ARCHITECTURE ET TRAITEMENT 25
2.3.1 ARCHITECTURE DISTRIBUEE PC ↔ RASPBERRY PI 25
2.3.2 VOCABULAIRE RESTREINT 26
2.4 ARCHITECTURE LOGICIELLE 26
2.4.1 STRUCTURE MULTI-THREADEE 26
2.4.2 HIERARCHIE DES PRIORITES 27
2.5 PLATEFORME EXPERIMENTALE ET RESULTATS 27
2.5.1 ENVIRONNEMENT DE TEST ET PROTOCOLE 27
2.5.2 RESULTATS EXPERIMENTAUX 28
2.5.2.1 RESULTATS : DETECTION ULTRASONIQUE 29
2.5.2.2 RESULTATS : NAVIGATION AUTONOME ET LOGIQUE FLOUE 30
2.5.2.3 RESULTATS : COMMANDE VOCALE 33
2.6 CONCLUSION DU CHAPITRE 35

CONCLUSION GENERALE 36

WEBOGRAPHIE 38

ANNEXES 39

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 — classification de fauteuils roulants intelligents

Figure 1.2 — Taxonomie des systèmes de fauteuils roulants intelligents

Figure 1.3 — Architecture basée sur logique flou

Figure 1.4 — Chaise roulante à commande vocale et vision

Figure 1.5 — Schéma bloc de notre solution

Figure 1.6 — Schéma synoptique de la chaise roulante intelligente.

Figure 1.7 — Logo de Python

Figure 1.8 — Logo de thonny

Figure 2.1 — Schéma électrique complet du système (connexions GPIO, Fritzing)

Figure 2.2 — Vue globale du prototype assemblé (vue de dessus)

Figure 2.3 — Architecture vocale distribuée : flux de données PC → Raspberry Pi (UDP)

Figure 2.4 — Environnement de test : couloir avec prototype positionné

Figure 2.5 — Prototype en fonctionnement (LED allumées, câbles visibles)

Figure 2.6 — Terminal Raspberry Pi : mesures distances ultrasoniques en temps réel

Figure 2.7 — Courbe distance réelle vs distance mesurée (30 mesures, barres d'erreur)

Figure 2.8 — Vitesse PWM (%) en fonction de la distance (cm) : résultat expérimental Mamdani

Figure 2.9 — Trajectoire de navigation vue de dessus : parcours avec positions des obstacles

Figure 2.10 — Terminal Raspberry Pi : navigation et commandes vocales actives

Figure 2. 11— Taux de reconnaissance vocale par commande (calme vs bruit)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1.1 — Limitations des solutions de fauteuils roulants intelligents existantes

Tableau 1.2 — Spécifications techniques des composants principaux

Tableau 1.3 — Règles floues de navigation (contrôleur Mamdani)

Tableau 1.4 — Comparaison des systèmes de reconnaissance vocale

Tableau 2.1 — Vocabulaire vocal et commandes associées

Tableau 2.2— Variables de l'état global partagé

Tableau 2.3 — Protocole expérimental — quatre séries de tests

Tableau 2.4 — Comportement du contrôleur flou (résultats expérimentaux)

Tableau 2.5 — Résultats des tests de navigation autonome (10 parcours)

Tableau 2.6 — Résultats de reconnaissance vocale

LISTE DES ABREVIATIONS

BCM — Broadcom (numérotation des broches GPIO du Raspberry Pi)

BMS — Battery Management System (système de gestion de batterie)

DC — Direct Current (courant continu)

GPIO — General Purpose Input/Output (entrées/sorties à usage général)

IMU — Inertial Measurement Unit (centrale inertielle)

LiDAR — Light Detection And Ranging

OMS — Organisation Mondiale de la Santé

PWM — Pulse Width Modulation (modulation de largeur d'impulsion)

ROS — Robot Operating System

SLAM — Simultaneous Localization And Mapping

ToF — Time of Flight (temps de vol)

UDP — User Datagram Protocol

US — Ultrason / Ultrasonique

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'autonomie de déplacement constitue un besoin fondamental pour les personnes en situation de handicap moteur. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 75 millions de personnes dans le monde nécessitent un fauteuil roulant au quotidien [1]. Parmi elles, une proportion significative souffre de limitations motrices sévères qui rendent difficile, voire impossible, la manipulation d'un fauteuil manuel ou d'un joystick conventionnel.

Si les fauteuils roulants électriques classiques constituent une avancée majeure par rapport aux modèles manuels, ils ne répondent pas à l'ensemble des besoins : absence de détection d'obstacles, aucune assistance en situation de blocage, interfaces inadaptées aux handicaps lourds. Les environnements domestiques et urbains présentent des configurations complexes : passages étroits, mobilier dense, obstacles imprévus qui exposent les utilisateurs à des risques de collision et de blocage.

Les progrès récents en robotique mobile, en intelligence artificielle embarquée et en systèmes avancés de perception ouvrent aujourd'hui la voie à la conception de solutions d'assistance toujours plus intelligentes, fiables, sûres et accessibles. Dans ce contexte, le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans une démarche innovante visant à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Il consiste en la conception et la réalisation d'un système embarqué intelligent dédié à la navigation sécurisée d'une chaise roulante, capable d'assurer une assistance autonome, une détection efficace des obstacles ainsi qu'une adaptation en temps réel à l'environnement.

Le présent rapport, structuré en deux chapitres, retrace les différentes étapes de notre démarche méthodologique, depuis l'étude préliminaire jusqu'à la mise en œuvre du système proposé. Il met également en évidence les apports de cette solution, notamment en termes d'amélioration de l'autonomie des patients, de renforcement de leur sécurité et de facilitation de leur mobilité au quotidien, tout en offrant des perspectives prometteuses pour des applications futures dans le domaine de l'assistance intelligente.

Dans le premier chapitre intitulé « État de l'art et conception du système », une étude approfondie des concepts fondamentaux liés au domaine est également présentée afin de mieux comprendre les

bases théoriques du projet. Ce chapitre permet ainsi de situer le travail dans son contexte scientifique et technologique tout en justifiant les choix effectués. Il sert de fondation pour la conception et la mise en œuvre de la solution proposée dans la suite du document.

Dans le deuxième chapitre intitulé « Réalisation et validation expérimentale de la chaise roulante », la conception du système ainsi que son architecture matérielle et logicielle sont présentées. Il décrit aussi l'interface vocale, la plateforme expérimentale et les tests réalisés. Enfin, il présente les principaux résultats obtenus afin d'évaluer les performances globales du système.

Chapitre

1

ETAT DE L'ART ET CONCEPTION DU SYSTÈME

Sommaire

1.1 INTRODUCTION 11
1.2 CADRE GÉNÉRAL DU PROJET 11
1.3 SYSTÈMES DE FAUTEUILS ROULANTS INTELLIGENTS 12
1.3.1 Classification 12
1.3.2 TRAVAUX EXISTANTS 12
1.3.3 LIMITATIONS DES SOLUTIONS EXISTANTES 14
1.4 PROBLEMATIQUE 15
1.5 SOLUTION PROPOSÉE 15
1.6 OBJECTIF DU PROJET 16
1.7 Schéma Fonctionnel de notre système 17
1.8 Environnement de travail 18
1.8.1 Environnement matériel 18
1.8.2 Environnement logiciel 18
1.8.3 Modèles Intelligence Artificiel adoptés. 19
1.8.3.1 Logique Floue Appliquée à la Robotique Mobile 19
1.8.3.2 Modèle Vosk 21
1.9 CONCLUSIONS 22

1.1. Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet ainsi que les principales notions liées aux systèmes de fauteuils roulants intelligents. Il commence par une mise en contexte du domaine d'étude, suivie d'une classification des différents types de fauteuils roulants intelligents et d'une analyse des travaux existants, afin de mettre en évidence les limitations des solutions actuelles. Ensuite, la problématique du projet est clairement définie, ce qui permet de justifier la solution proposée ainsi que les objectifs visés.

Le chapitre aborde également l'architecture globale du système à travers son schéma fonctionnel, avant de détailler l'environnement de travail, incluant les aspects matériels et logiciels utilisés. Enfin, les modèles d'intelligence artificielle adoptés, notamment la logique floue appliquée à la robotique mobile et le modèle Vosk pour la reconnaissance vocale, sont présentés afin d'expliquer les choix technologiques effectués dans ce projet

1.2. Cadre général du projet

La mobilité autonome représente un droit fondamental dont la privation affecte profondément la qualité de vie, l'insertion sociale et l'indépendance des personnes en situation de handicap moteur. Les statistiques de l'OMS indiquent qu'environ 1 % de la population mondiale nécessite un fauteuil roulant, avec une demande croissante liée au vieillissement démographique et à l'augmentation des pathologies neurologiques [1].

Les fauteuils roulants manuels imposent un effort physique considérable pouvant entraîner des troubles musculo-squelettiques au niveau des épaules et des poignets. Les fauteuils électriques conventionnels suppriment cette contrainte physique mais présentent des limitations significatives : absence de perception de l'environnement, manque d'assistance intelligente en situation complexe, et interfaces de commande (joystick) inadaptées aux personnes souffrant de handicaps moteurs sévères (tétraplégie, dystrophie musculaire, sclérose latérale amyotrophique).

Face à ces constats, le développement de fauteuils roulants intelligents apparaît comme une réponse technologique pertinente, combinant la robotique mobile, l'intelligence artificielle et les interfaces homme-machine naturelles.

Dans ce cadre, notre projet s'inscrit dans cette dynamique d'innovation en proposant la conception et la réalisation d'une chaise roulante intelligente intégrant des fonctionnalités avancées de navigation autonome et de détection d'obstacles.

1.3. Systèmes de Fauteuils Roulants Intelligents

1.3.1. Classification

Les fauteuils roulants intelligents peuvent être classés selon leur niveau d'autonomie en trois catégories [2] :

Assistance passive : Le système détecte les dangers et alerte l'utilisateur (vibrations, signaux sonores, freinage léger) sans modifier la trajectoire. L'utilisateur conserve le contrôle total.

Assistance active : Le système intervient sur la commande en assurant la correction automatique de trajectoire, l'évitement d'obstacles ainsi que l'aide au franchissement de seuils permettant ainsi un partage du contrôle entre avec l'utilisateur et le système.

Autonomie complète : Le système assure la navigation de manière autonome vers une destination définie par l'utilisateur. Ce niveau nécessite une cartographie de l'environnement et des algorithmes de planification avancés.

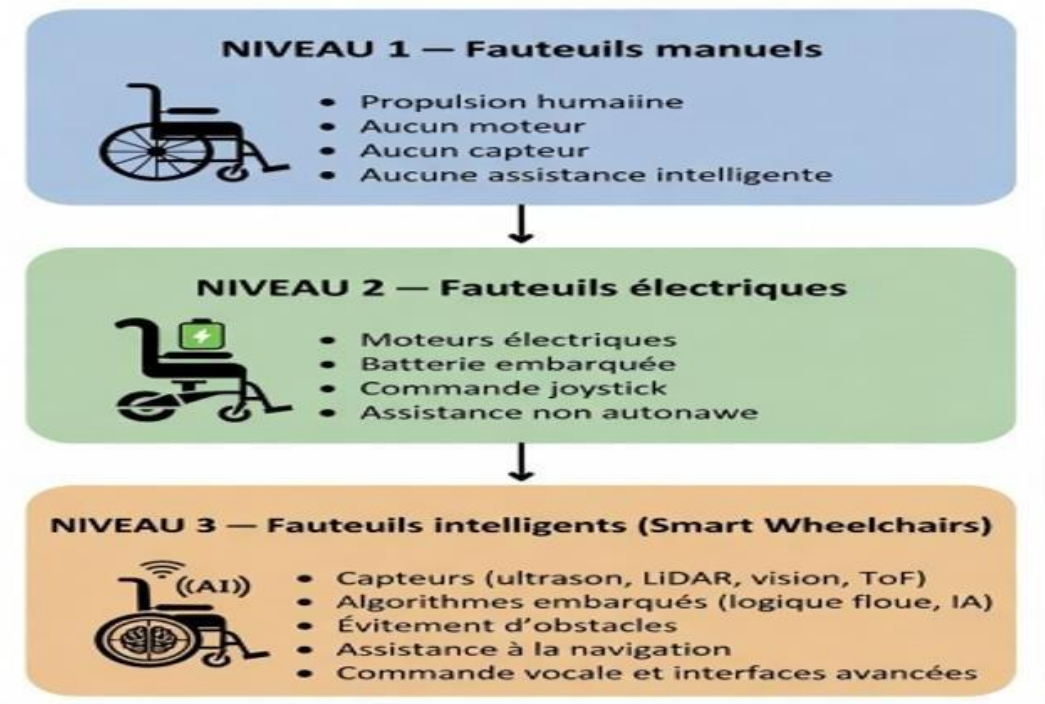


Figure 1.1 — classification de fauteuils roulants intelligents

1.3.2. Travaux existants

- Une taxonomie des fauteuils roulants intelligents distingue généralement les approches réactives (évitement local) et des approches délibératives (planification globale) [2].



Figure 1.2. Taxinomie de fauteuils roulants intelligents

- Une architecture de contrôle réactive qui se base sur la logique floue pour la navigation de robots mobiles en particulier les fauteuils roulants électriques (RobChair). Cette approche combine la détection d'obstacles et le contrôle de vitesse avec le suivi de trajectoire pour améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements en environnement intérieur, ce qui accroît le confort de l'utilisateur [3].

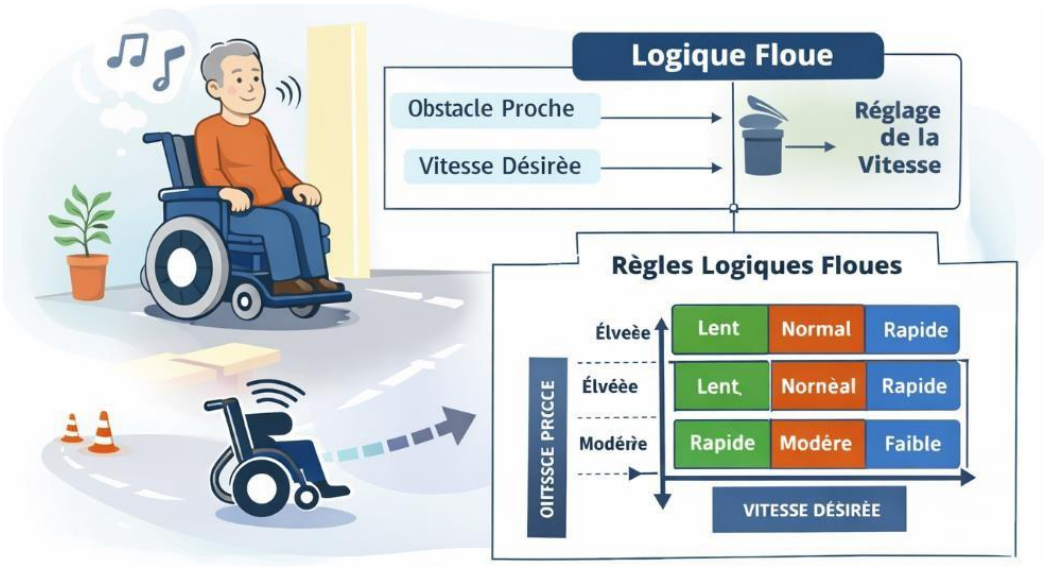


Figure 1.3. Architecture basée sur logique flou

Un système [4] intègre des interfaces avancées telles que la commande vocale, la vision artificielle pour piloter des fauteuils roulants intelligents. Ces technologies permettent d'automatiser la navigation tout en s'adaptant aux besoins spécifiques des utilisateurs souffrant de handicaps moteurs sévères.



Figure 1.4. Chaise roulante à commande vocale et vision

1.3.3. Limitations des solutions existantes

Cette section met en évidence les principales limites des solutions existantes, synthétisées dans le tableau 1.1, afin de justifier les choix retenus et les améliorations apportées par notre système.

Tableau 1.1 — Limitations des solutions de fauteuils roulants intelligents existantes

Limitation	Conséquence
Coût élevé (LiDAR, caméras, processeurs puissants)	Inaccessible pour la majorité des utilisateurs
Complexité d'intégration	Maintenance difficile, faible reproductibilité
Consommation énergétique élevée	Autonomie réduite des batteries
Dépendance au cloud (reconnaissance vocale)	Inutilisable hors connexion internet
Manque de modularité	Impossible d'adapter à différents modèles de fauteuils

1.4. Problématique

En Tunisie, les fauteuils roulants présentent encore plusieurs limitations importantes. On observe notamment une insuffisance d'intégration des technologies modernes, ce qui limite fortement leurs performances et leur adaptabilité. La majorité des modèles disponibles repose sur une commande manuelle classique, qui ne répond pas efficacement aux besoins des personnes à mobilité réduite, en particulier dans les situations nécessitant une assistance intelligente ou une navigation autonome. Par ailleurs, l'absence de systèmes d'aide à la conduite, de capteurs de détection d'obstacles ou d'interfaces assistées réduit considérablement le confort et la sécurité des utilisateurs. Cette situation met en évidence la nécessité de développer des solutions plus innovantes, capables d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes concernées tout en tenant compte des limites des approches existantes afin de proposer des améliorations réalistes et adaptées au contexte d'utilisation.

1.5. Solution Proposée

Notre solution consiste à développer un robot embarqué intelligent, combinant une commande vocale et une commande manuelle, afin d'améliorer le confort et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ce système intègre plusieurs capteurs et actionneurs permettant d'assurer une navigation plus sûre et plus précise dans l'environnement de l'utilisateur. Les capteurs assurent la détection des obstacles et l'adaptation en temps réel du mouvement, tandis que les actionneurs garantissent une exécution fluide et contrôlée des déplacements.

Grâce à cette approche hybride, le système offre une meilleure flexibilité d'utilisation, s'adaptant aux capacités et aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Il vise également à renforcer la sécurité en réduisant les risques de collision et en améliorant la prise de décision lors des déplacements. Enfin, cette solution s'inscrit dans une démarche d'assistance intelligente, visant à favoriser l'autonomie et à améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Le système est organisé selon une architecture modulaire à trois couches fonctionnelles, conformément au paradigme classique de la robotique mobile : Perception → Décision → Action.

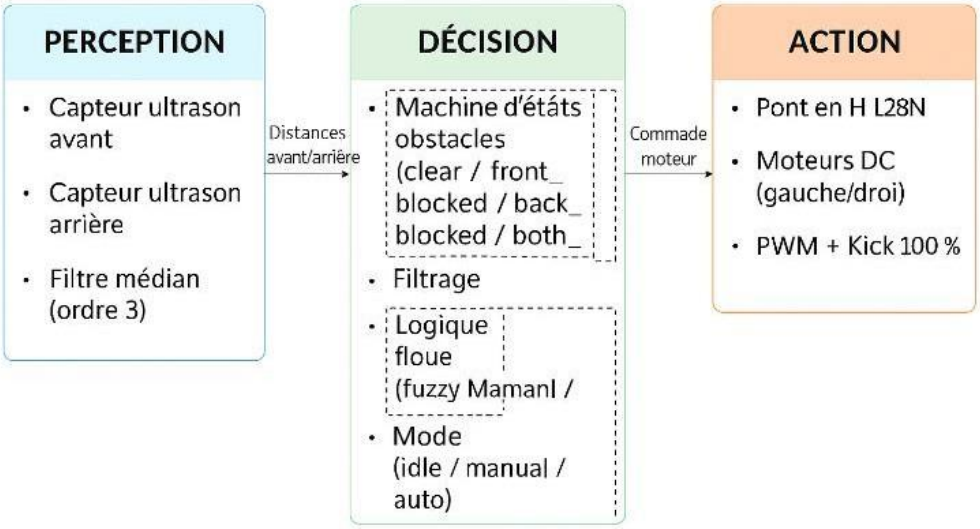


Figure 1.5. Schéma bloc de notre solution

1.6. Objectifs du Projet

Dans ce qui suit, nous présentons les objectifs de ce projet vise à mettre en œuvre un système embarqué intelligent capable d'améliorer le confort, la sécurité et l'autonomie des personnes en situation de handicap grâce à une assistance adaptative et performante. :

- Concevoir un système de fauteuil roulant intelligent basé sur un robot embarqué capable d'assister efficacement les personnes en situation de handicap.
- Intégrer une double interface de commande (vocale et manuelle) afin d'assurer une utilisation flexible et adaptée aux capacités de chaque utilisateur.
- Basculement automatique entre les deux modes de commande en fonction de l'état du système et des conditions d'utilisation afin d'assurer une continuité de contrôle optimale.
- Développer un système de perception fiable à l'aide de capteurs permettant la détection des obstacles et la surveillance de l'environnement en temps réel.
- Mettre en œuvre des algorithmes de décision intelligents pour améliorer la navigation, éviter les collisions et les risques d'accidents lors des déplacements.

1.7. Schéma Fonctionnel de notre système

Le schéma synoptique de notre solution qui présenté par la figure 1.5 illustre l'architecture globale de notre système ainsi que les différentes interactions entre ses principaux blocs.

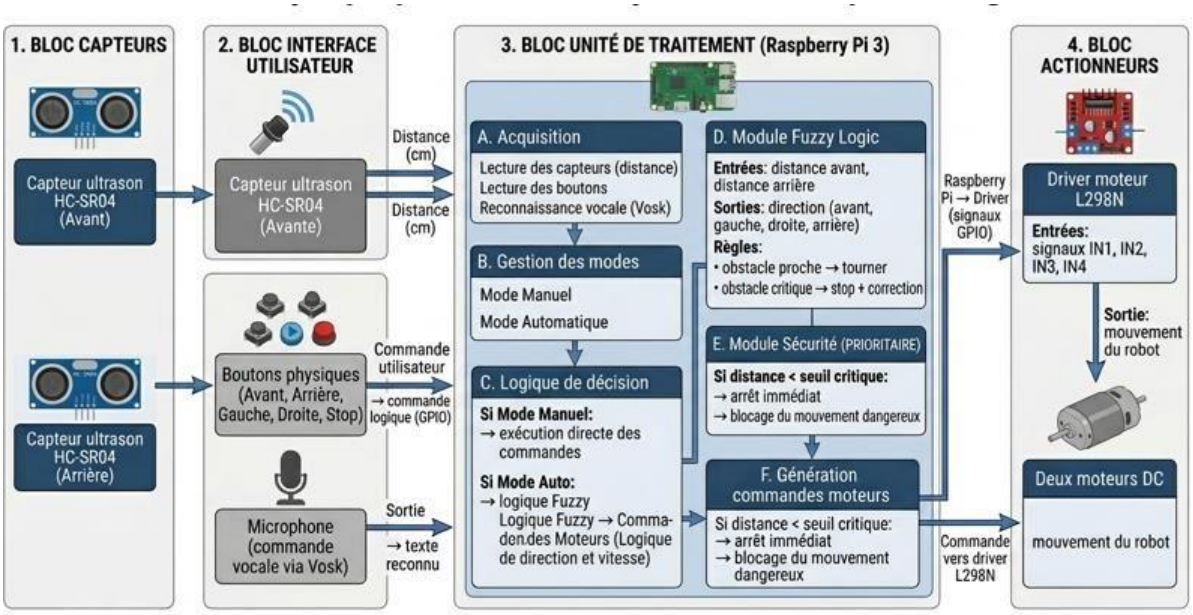


Figure 1.6. Schéma synoptique de la chaise roulante intelligente.

Le système repose sur une architecture modulaire organisée selon la chaîne **Perception – Décision – Action**. Dans un premier temps, les capteurs ultrasoniques situés à l'avant et à l'arrière assurent la perception de l'environnement en mesurant les distances et en détectant les obstacles. Ces informations sont complétées par l'interface utilisateur composée de boutons physiques et d'une commande vocale via microphone (reconnaissance vocale). Toutes les données sont ensuite traitées par l'unité centrale Raspberry Pi 3, qui assure l'acquisition des informations, la gestion des modes (manuel ou automatique) et la prise de décision. En mode automatique, un module de logique floue permet de déterminer la direction et la vitesse en fonction des distances mesurées, tandis qu'un module de sécurité prioritaire intervient pour arrêter immédiatement le système en cas de danger critique. Les commandes générées sont ensuite envoyées aux drivers L298N afin de piloter les moteurs DC. Enfin, les actionneurs exécutent les ordres reçus pour assurer le déplacement du robot de manière fluide, sécurisée et adaptée à l'environnement.

1.8. Environnement de travail

1.8.1. Environnement matériel

L'environnement matériel de ce projet regroupe l'ensemble des composants électroniques et électromécaniques utilisés pour assurer l'acquisition des données, le traitement des informations et l'exécution des mouvements du système. Les différents composants utilisés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1.2— Spécifications techniques des composants principaux

Composant	Modèle / Type	Caractéristiques techniques	Rôle dans le système
Contrôleur embarqué	Raspberry Pi 3B	ARM Cortex-A53 1,2 GHz, 1 Go RAM, 40 GPIO, WiFi, USB	Unité centrale : prise de décision, logique floue, sécurité, Vosk
Capteurs ultrason (×2)	HY-SRF05	Portée 2–400 cm, précision ±1 cm, fréquence 40 kHz, angle ±15°	Mesure distance avant/arrière
Module de puissance	L298N	Alimentation 5–35 V, 2 A/canal, double pont en H	Pilotage moteurs DC en PWM
Moteurs de traction (×2)	DC 5V	Moteurs CC réversibles, 150–300 RPM, commande PWM	Propulsion du prototype
Boutons physiques (×5)	Poussoirs pull-up	Front descendant, anti-rebond logiciel	Contrôle manuel (avance, recule, gauche, droite, stop)
Interface audio	Microphone PC	Capture audio 16 kHz, streaming UDP vers Raspberry Pi	Acquisition des commandes vocales
Alimentation	Bloc secteur 5V–3A	Tension stable, alimentation continue	Alimentation système (prototype filaire)

1.8.2. Environnement logiciel

- **Python**

Python est un langage de programmation open source, de haut niveau, interprété et polyvalent, réputé pour sa syntaxe simple et lisible.



Figure 1.7. Logo de Python

❖ **Thonny**

Thonny est un environnement de développement intégré (IDE) libre et open-source pour le langage de programmation Python.

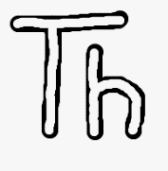


Figure 1.8. Logo de thonny

1.8.3. Modèles Intelligence Artificiel adoptés

1.8.3.1. Logique Floue Appliquée à la Robotique Mobile

La logique floue [5] constitue une extension de la logique classique binaire. Elle permet de modéliser le raisonnement humain en utilisant des variables linguistiques et des degrés d'appartenance continus dans l'intervalle [0, 1].

Un système d'inférence flou se compose de quatre étapes :

1. Fuzzification — conversion des entrées numériques en degrés d'appartenance ;
2. Application des règles — évaluation des règles SI-ALORS ;
3. Agrégation — combinaison des conclusions ;
4. Défuzzification — conversion de la sortie floue en valeur numérique.

La logique floue est particulièrement adaptée à la robotique mobile car elle permet :

- Un comportement progressif et naturel, sans transitions brusques ;
- La gestion de l'imprécision des capteurs sans modélisation statistique complexe ;

- Une implémentation légère, compatible avec les systèmes embarqués à ressources limitées.

Contrôleur flou simple à 3 règles suffit pour assurer une navigation confortable en environnement intérieur. La méthode de Mamdani, retenue dans ce projet, utilise des ensembles flous en sortie, ce qui facilite l'interprétation et le réglage par un concepteur humain.

- **Variable d'entrée — Distance**

La variable linguistique Distance est définie sur l'univers de discours x ∈ [0, 100] cm et partitionnée en trois ensembles flous :

a) Ensemble « Proche » — Distances très courtes, danger immédiat, vitesse = 0 % :

$$\mu_{proche}(x) = \begin{cases} 1 & si\ x \leq 15 \\ \frac{20 - x}{5} & si\ 15 < x \leq 20 \\ 0 & si\ x > 20 \end{cases}$$

b) Ensemble « Critique » — Zone intermédiaire, ralentissement progressif :

$$\mu_{critique}(x) = \begin{cases} 0 & si\ x \leq 15 \\ \frac{x - 15}{7} & si\ 15 < x \leq 22 \\ \frac{30 - x}{8} & si\ 22 < x \leq 30 \\ 0 & si\ x > 30 \end{cases}$$

c) Ensemble « Loin » — Absence immédiate de danger, vitesse nominale :

$$\mu_{loin}(x) = \begin{cases} 0 & si\ x \leq 25 \\ \frac{x - 25}{25} & si\ 25 < x \leq 50 \\ 1 & si\ x > 50 \end{cases}$$

- **Base de règles**

Tableau 1.3 — Règles floues de navigation (contrôleur Mamdani)

Règle	Condition (Distance)	Conclusion (Vitesse)	Justification
R1	Proche	Arrêt	Sécurité : obstacle imminent, arrêt obligatoire
R2	Critique	Lente	Prudence : ralentissement progressif (15–30 cm)

Règle	Condition (Distance)	Conclusion (Vitesse)	Justification
R3	Loin	Normale	Voie libre : vitesse nominale (85 %)

1.8.3.2. Modèle Vosk

Pour les personnes souffrant de limitations motrices sévères, la voix constitue souvent le seul canal de communication fiable avec leur environnement. Une interface vocale bien conçue peut remplacer avantageusement un joystick ou des boutons physiques.
Une étude comparative entre différents systèmes de reconnaissance vocale est présentée par le tableau1.3

Tableau 1.4 — Comparaison des systèmes de reconnaissance vocale

Système	Mode	Latence	Vocabulaire	Coût	Confidentialité
Google Speech API	En ligne	~1 s	Illimité	Gratuit	Faible
Amazon Alexa	En ligne	~1,5 s	Large	Payant	Faible
CMU Sphinx	Hors-ligne	~2 s	Configurable	Gratuit	Totale
Vosk (retenu)	Hors-ligne	~2 s	Configurable	Gratuit	Totale
Whisper (OpenAI)	Hors-ligne	~3 s	Illimité	Gratuit	Totale

Cette étude nous permet de choisir le modèle Vosk pour les raisons suivantes :

- Fonctionnement hors-ligne : aucune dépendance à une connexion internet.
- Modèles légers compatibles avec les ressources limitées du Raspberry Pi 3 ;
- Vocabulaire restreint configurable : réduit les erreurs de reconnaissance en limitant le lexique aux commandes utiles ;
- Licence open-source : compatible avec un projet académique.
- Confidentialité totale : les données vocales ne quittent jamais le réseau local.

1.9. Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les bases théoriques et conceptuelles du projet. Il a d'abord présenté le contexte général ainsi que les différents types de fauteuils roulants intelligents, tout en mettant en évidence les solutions existantes et leurs limites. La problématique a ensuite été clairement définie, ce qui a conduit à la proposition d'une solution adaptée répondant aux besoins identifiés.

Par ailleurs, les objectifs du projet ont été précisés, suivis de la présentation du schéma fonctionnel du système afin d'illustrer son architecture globale. Enfin, l'environnement de travail ainsi que les modèles d'intelligence artificielle utilisés ont été détaillés, notamment la logique floue et le modèle Vosk, qui constituent des éléments clés dans la conception du système proposé.

Chapitre

2

RÉALISATION ET VALIDATION EXPÉRIMENTALE

Sommaire

2.1 INTRODUCTION 24
2.2 SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET INTERCONNEXIONS 24
2.3 INTERFACE VOCALE : ARCHITECTURE ET TRAITEMENT 25
2.3.1 Architecture distribuée PC ↔ Raspberry Pi 25
2.3.2 Vocabulaire restreint 26
2.4 ARCHITECTURE LOGICIELLE 26
2.4.1 Structure multi-threadée 26
2.4.2 Hiérarchie des priorités 27
2.5 PLATEFORME EXPÉRIMENTALE ET RÉSULTATS 27
2.5.1 Environnement de test et protocole 27
2.5.2 Résultats expérimentaux 28
2.5.2.1 Résultats : Détection Ultrasonique 29
2.5.2.2 Résultats : Navigation Autonome et Logique Floue 30
2.5.2.3 Résultats : Commande Vocale 33
2.6 CONCLUSION DU CHAPITRE 35

2.1. Introduction

Ce chapitre est consacré à la description détaillée de la conception et de la mise en œuvre du système développé. Il commence par la présentation du schéma électrique ainsi que des différentes interconnexions entre les composants matériels, afin d'illustrer l'architecture globale du système. Ensuite, l'interface vocale est étudiée en mettant en évidence son architecture et les différentes étapes de traitement des commandes vocales.

Le chapitre aborde également l'architecture logicielle adoptée, ainsi que la plateforme expérimentale et le protocole de test utilisés pour valider les performances du système. Enfin, une analyse des résultats expérimentaux est présentée, couvrant la détection ultrasonique, la navigation autonome basée sur la logique floue, ainsi que la commande vocale, afin d'évaluer l'efficacité globale de la solution proposée.

2.2. Schéma Électrique et Interconnexions

Dans cette section nous présentons dans la figure 2.1 le câblage de notre système qui est conçu par une carte raspberry Pi3 connectée au deux capteurs ultrason et deux moteurs commandés par L298N.

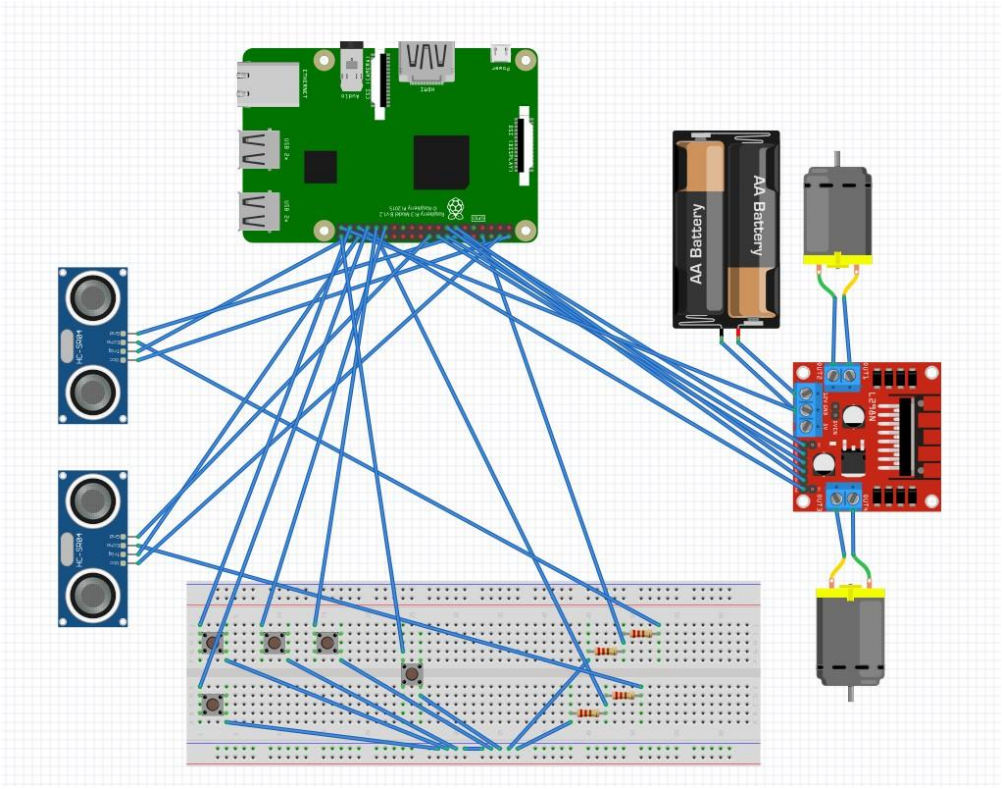


Figure 2.1 — Schéma électrique complet du système (connexions GPIO, Fritzing)

La vue réelle de notre système est présentée dans la figure 2.2, laquelle illustre l'architecture globale ainsi que l'intégration des différents composants matériels. Cette figure permet de visualiser concrètement la disposition et l'organisation du système développé.

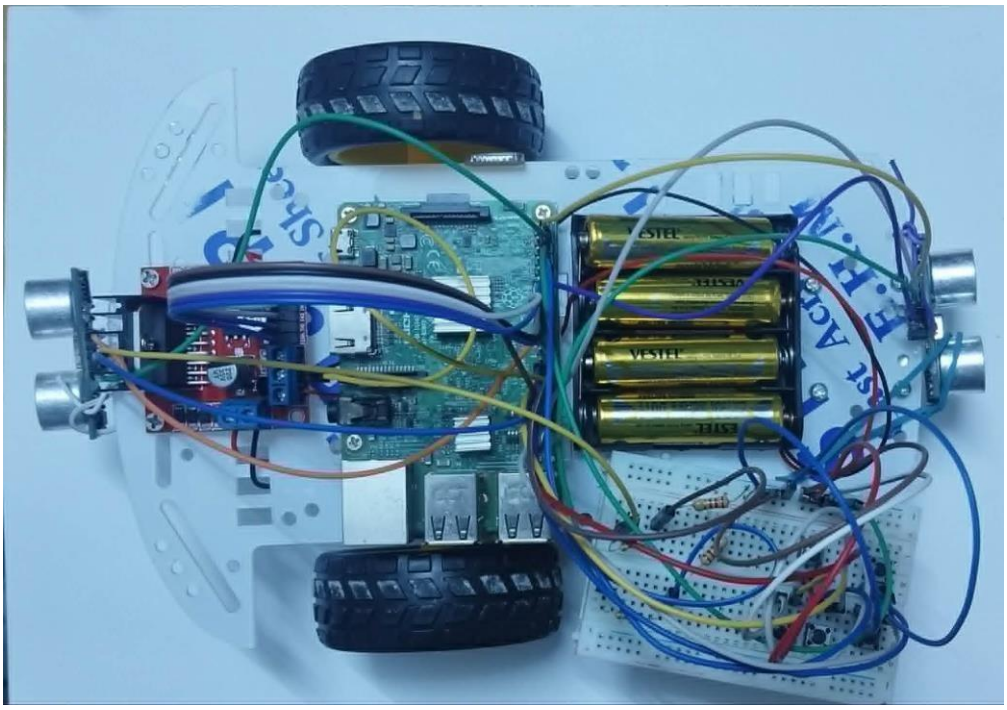


Figure 2.2— Vue globale du prototype assemblé (vue de dessus)

2.3. Interface Vocale : Architecture et Traitement

2.3.1 Architecture distribuée PC ↔ Raspberry Pi

La reconnaissance vocale est répartie sur deux nœuds afin de contourner la limitation du Raspberry Pi 3 en acquisition audio : le microphone du PC capture l'audio à 16 000 Hz et le transmet en flux UDP (port 5005) vers le Raspberry Pi. Vosk effectue la reconnaissance vocale localement sur le Pi, sans connexion internet.

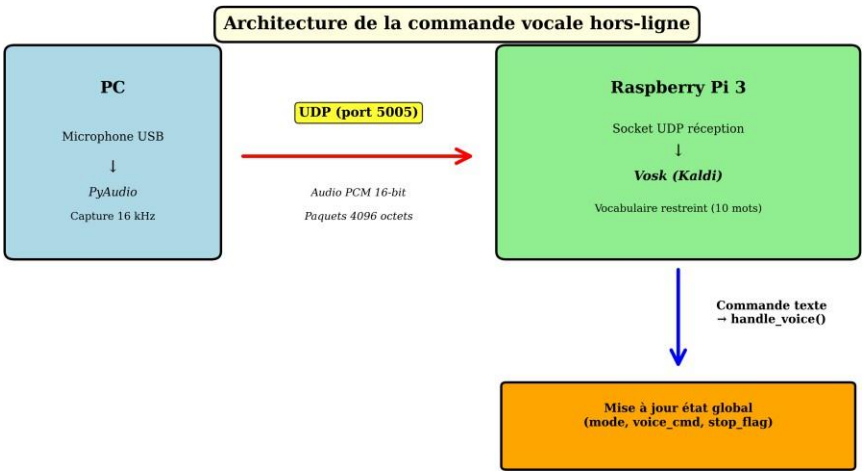


Figure 2.3 — Architecture vocale distribuée : flux de données PC → Raspberry Pi (UDP)

2.3.2 Vocabulaire restreint

Le vocabulaire est volontairement limité à 10 mots pour maximiser la fiabilité de la reconnaissance. La restriction du lexique permet à Vosk de réduire l'espace de recherche et d'améliorer le taux de reconnaissance en environnement bruité.

Tableau 2.1 — Vocabulaire vocal et commandes associées

Mot(s) reconnu(s)	Commande interne	Action	Mode valide
« avance » / « avancer »	forward	Déplacement avant	Manuel
« recule » / « reculer »	backward	Déplacement arrière	Manuel
« gauche »	left	Rotation gauche	Manuel
« droite »	right	Rotation droite	Manuel
« stop » / « arrêt »	STOP	Arrêt d'urgence prioritaire	Tous modes
« auto » / « automatique »	→ mode auto	Basculement navigation autonome	Tous modes
« manuel »	→ mode manuel	Basculement contrôle utilisateur	Tous modes

2.4. Architecture Logicielle

2.4.1. Structure multi-threadée

Le logiciel s'exécute sur deux threads concurrents partageant un état global protégé par un verrou unique (threading.Lock) :

- Thread principal (navigation_loop) — Boucle de contrôle à ~20 Hz : mesure des distances, calcul de l'état obstacle, résolution des commandes, inférence floue (mode auto), commande moteur via PWM.
- Thread daemon (udp_vosk_thread) — Écoute permanente du flux audio UDP en provenance du PC, reconnaissance vocale hors-ligne via Vosk, mise à jour de l'état global (voice_cmd, stop_flag, mode).

Tableau 2.2 — Variables de l'état global partagé

Variable	Type	Rôle
mode	str	Mode actif : idle / manuel / auto
voice_cmd	str	Dernière commande vocale (mécanisme latch)
btn_latch	str	Dernière commande bouton (mécanisme latch)
stop_flag	bool	Drapeau STOP vocal haute priorité

2.4.2. Hiérarchie des priorités

Chaque itération de la boucle principale suit un ordre de priorité strict :

5. Priorité 0 — Vérification stop_flag → arrêt immédiat, tous modes ;
6. Priorité 1 — Mesure capteurs + sécurité critique (distance ≤ 10 cm) ;
7. Priorité 2 — Calcul état obstacle + filtrage des commandes autorisées ;
8. Priorité 3 — Résolution de commande (BTN > VOIX) + exécution moteur.

2.5. Plateforme Expérimentale et Protocole de Test

2.5.1. Environnement de test

- Couloir de ~3 m de largeur, longueur ~8 m, sol lisse (carrelage) ;
- Obstacles rigides plans : murs, chaises, boîtes en carton ;
- Éclairage artificiel constant, sans impact sur les capteurs ultrasoniques ;
- Niveau de bruit ambiant : < 40 dB pour les tests vocaux.



Figure 2.4 — Environnement de test : couloir avec prototype positionné

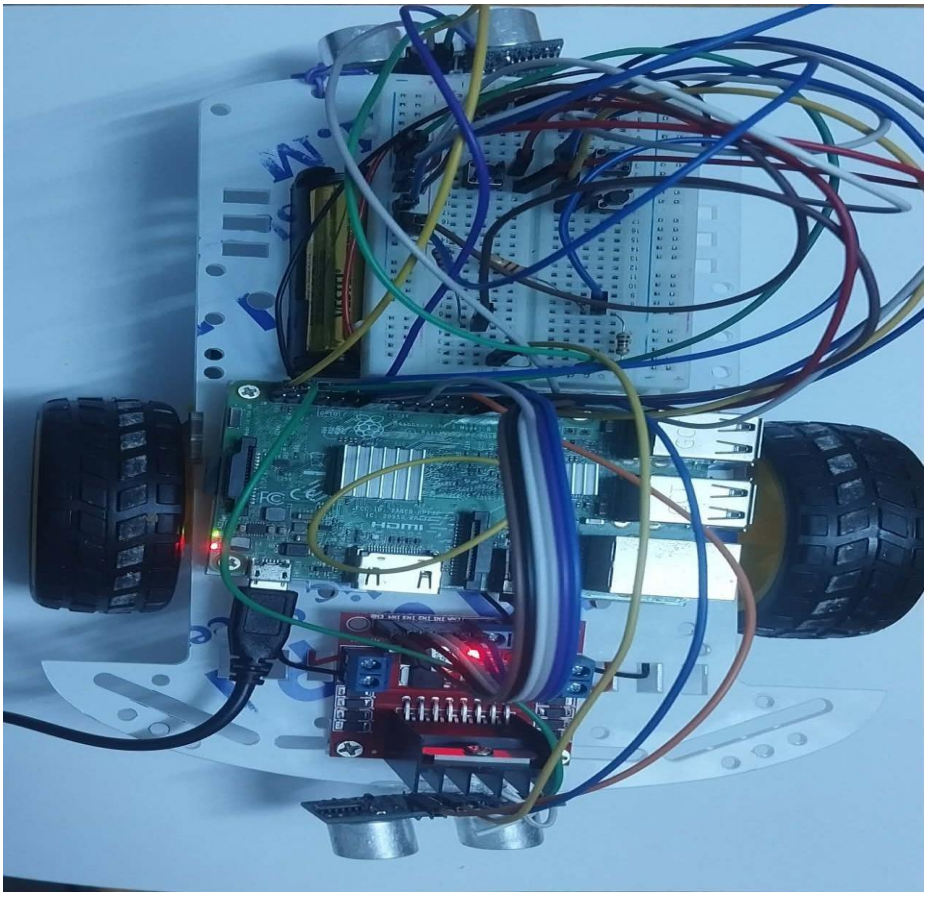


Figure 2.5 — Prototype en fonctionnement (LED allumées, câbles visibles)

2.5.2. Résultats expérimentaux

Quatre séries de tests indépendantes ont été menées :

Tableau 2.3 — Protocole expérimental — quatre séries de tests

Série	Domaine testé	Description
Test A	Précision ultrasonique	30 mesures à 10 distances fixes (5 à 300 cm), comparaison règle graduée, calcul erreur et écart-type
Test B	Navigation autonome	10 parcours en mode AUTO, obstacles à distances variables, observation ralentissement/arrêt/évitement
Test C	Reconnaissance vocale	50 commandes en calme (< 40 dB), 30 commandes avec bruit (50–70 dB), mesure taux et latence
Test D	Sécurité / réaction	Mesure latence capteur → moteur, STOP vocal pendant manœuvre, vérification basculement double blocage

2.5.2.1. Résultats : Détection Ultrasonique

La figure 2.6 illustre l'affichage en temps réel de la distance mesurée par le capteur ultrasonique sur le terminal raspberry, permettant ainsi de suivre instantanément les variations de distance. La figure 2.7 présente la précision de détection obtenue, où la courbe met en évidence une grande fiabilité et une bonne stabilité des mesures fournies par le capteur ultrasonique, confirmant ainsi les performances du système en matière de détection.

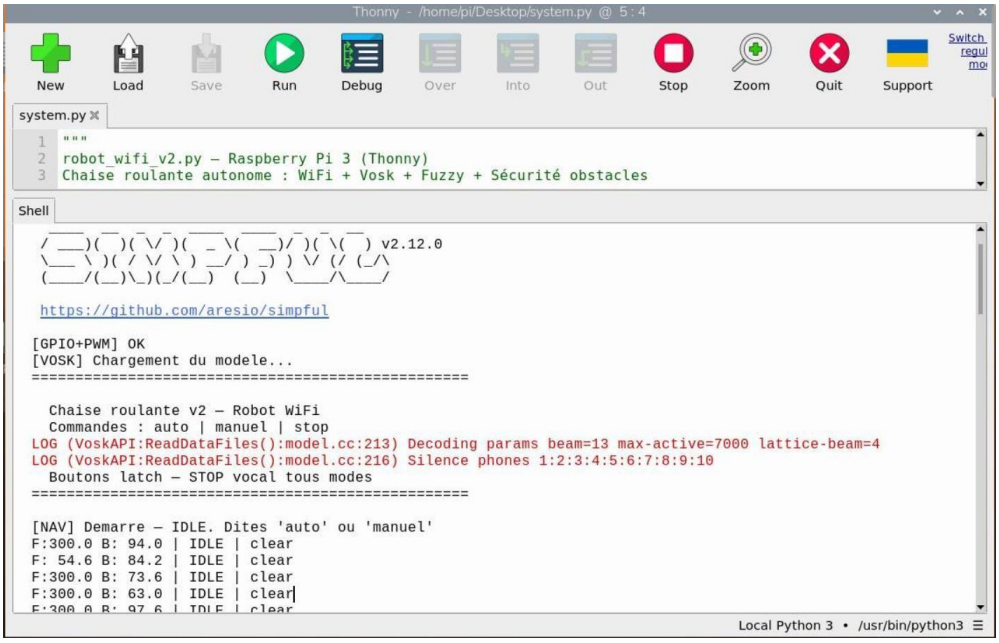


Figure 2.6 — Terminal Raspberry Pi : mesures distances ultrasoniques en temps réel

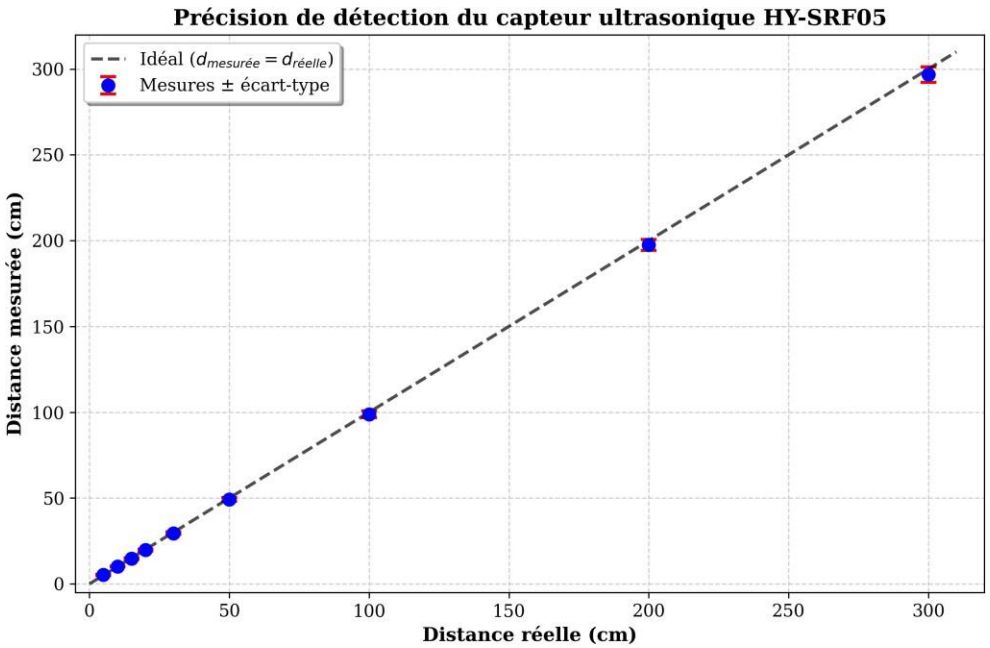


Figure 2.7 — Courbe distance réelle vs distance mesurée (30 mesures, barres d'erreur)

2.5.2.2. Résultats : Navigation Autonome et Logique Floue

- **Comportement du contrôleur flou**

Le comportement du contrôleur flou est illustré par la courbe présentée dans la figure 2.8, laquelle met en évidence la capacité du système à adapter de manière progressive et intelligente la commande en fonction des variations des entrées, assurant ainsi une réponse stable et efficace.

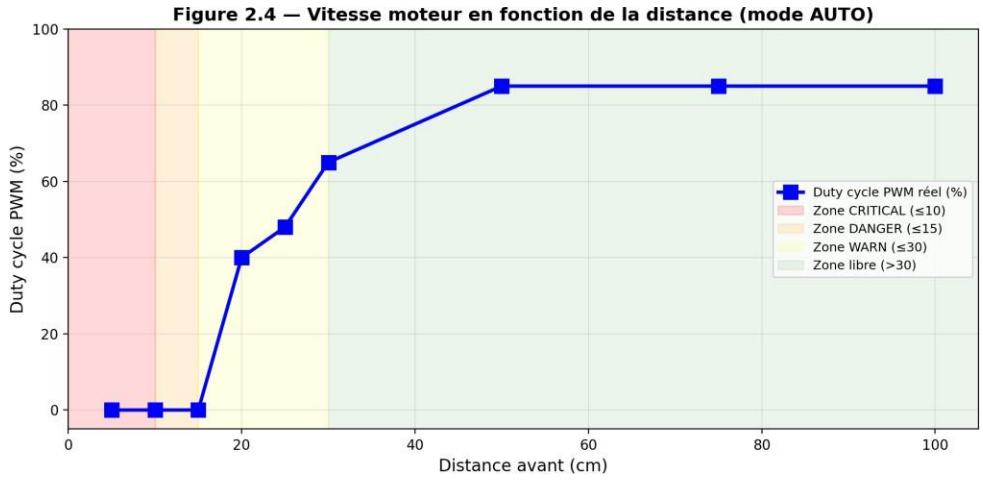


Figure 2.8 — Vitesse PWM (%) en fonction de la distance (cm) : résultat expérimental Mamdani

Le tableau 2.5 présente les résultats expérimentaux du comportement du contrôleur flou en fonction de la distance mesurée. On observe que pour les faibles distances, le système adopte un arrêt complet afin d'éviter les collisions, puis introduit progressivement des actions d'évitement et de déplacement à très faible vitesse. À mesure que la distance augmente, la vitesse du robot est ajustée de manière continue jusqu'à atteindre une vitesse nominale stable, ce qui traduit l'efficacité du contrôleur flou dans l'adaptation dynamique du mouvement selon l'environnement.

Tableau 2.4 — Comportement du contrôleur flou (résultats expérimentaux)

Distance (cm)	Vitesse fuzzy (%)	Duty cycle réel (%)	Comportement observé
5	0	0	Arrêt complet
10	0	0	Arrêt complet
15	8	0 (seuil < 10 %)	Arrêt + scan + évitement
20	25	40 (minimum moteur)	Avance très lente
25	48	48	Avance modérée
30	65	65	Avance réduite
50	85	85	Vitesse nominale
100	85	85	Vitesse nominale

- **Scénarios de navigation**

Le tableau 2.6 présente les résultats des tests de navigation autonome réalisés sur 10 parcours dans différents scénarios. Les résultats montrent une performance globale satisfaisante du système, avec une réussite dans la majorité des situations, notamment en présence d'obstacles fixes ou multiples, grâce à des stratégies efficaces de ralentissement, d'évitement et de prise de décision. Cependant, certaines limites apparaissent face à des obstacles particuliers, tels que les objets absorbants ou très fins, mettant en évidence les contraintes de détection du capteur ultrasonique.

Tableau 2.5 — Résultats des tests de navigation autonome (10 parcours)

Scénario	Résultat	Observations
Couloir droit, sans obstacle	✓ Succès	Avance rectiligne stable
Obstacle frontal fixe	✓ Succès	Ralentissement + arrêt + évitement
Obstacle frontal + latéral	✓ Succès	Scan gauche/droite + choix correct
Double blocage (avant + arrière)	✓ Succès	Basculement mode auto + rotation
Obstacle apparaissant soudainement	✓ Succès	Arrêt en < 200 ms
Obstacle latéral	✗ Échec	Échec de détection à gauche et à droite
Obstacle très fin (pied de chaise)	~ Partiel	Détection intermittente

La figure 2.9 présente la trajectoire suivie par notre robot en présence d'obstacles. Elle met en évidence la capacité du système à ajuster dynamiquement son chemin en fonction de l'environnement, en évitant efficacement les obstacles détectés. Cette trajectoire illustre également la fluidité du mouvement ainsi que la pertinence des décisions prises par le contrôleur, garantissant une navigation autonome sûre et optimisée.

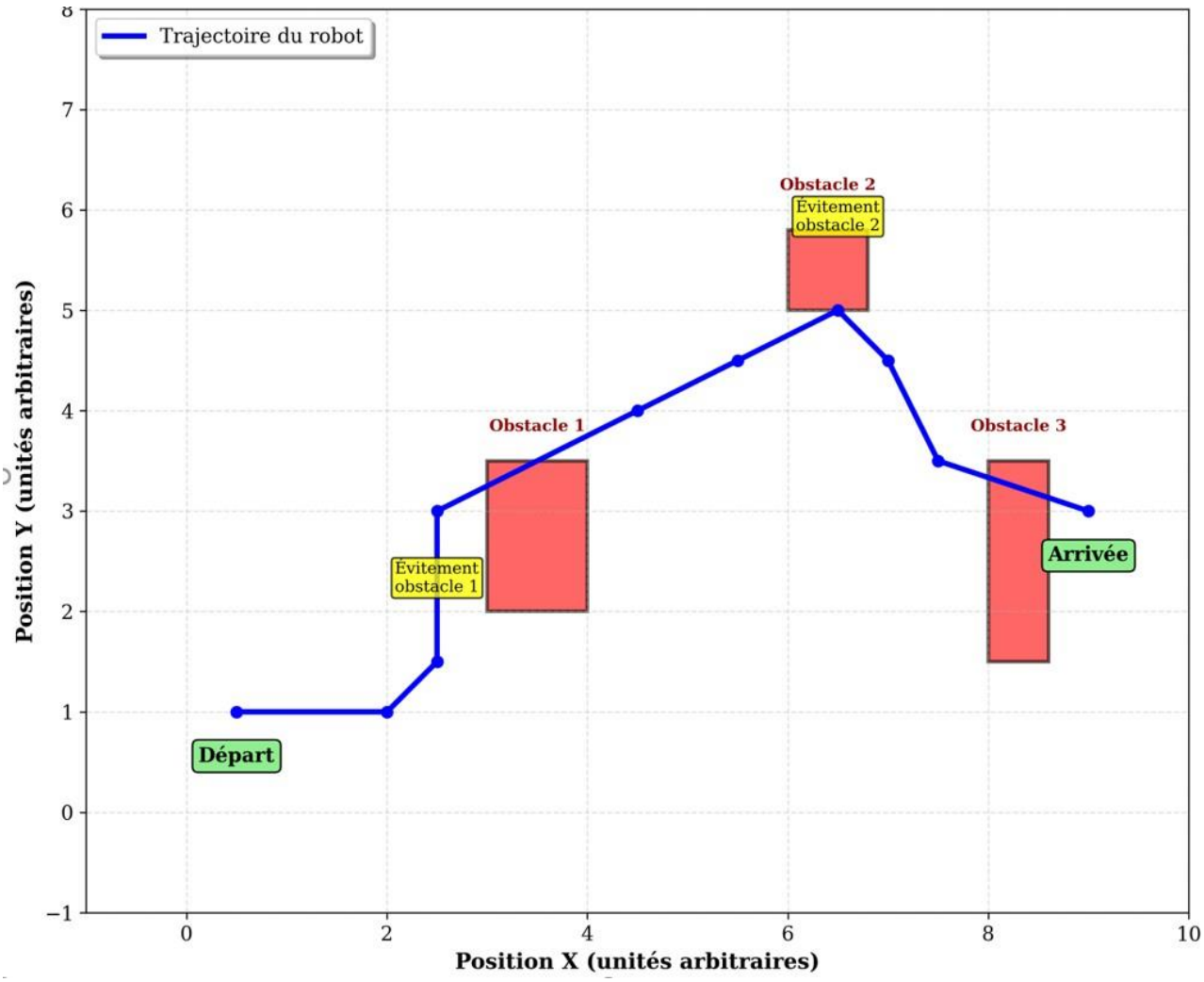


Figure 2.9 — Trajectoire de navigation vue de dessus : parcours avec positions des obstacles

En zone critique (15–30 cm), des oscillations de vitesse ont été observées : le robot alterne entre ralentissement et accélération lorsque la distance fluctue autour d'un seuil. Ce phénomène, inhérent à la logique floue avec un petit nombre de règles, n'a pas compromis la sécurité mais affecte le confort de l'utilisateur. Une solution envisagée est l'introduction d'une hystérésis sur les seuils de transition.

2.5.2.3. Résultats : Commande Vocale

La figure 2.10 et le tableau 2.7 présentent la navigation ainsi que la commande vocale affichées sur le terminal Raspberry Pi, tandis que la figure 2.11 illustre le taux de détection des différentes commandes vocales en utilisant le microphone et le modèle Vosk, dans deux conditions : avec et sans bruit.

On observe une variation d'environ 20 %, ce qui met en évidence l'impact du bruit sur la reconnaissance vocale, tout en confirmant l'efficacité globale du modèle utilisé dans des conditions réelles d'utilisation.

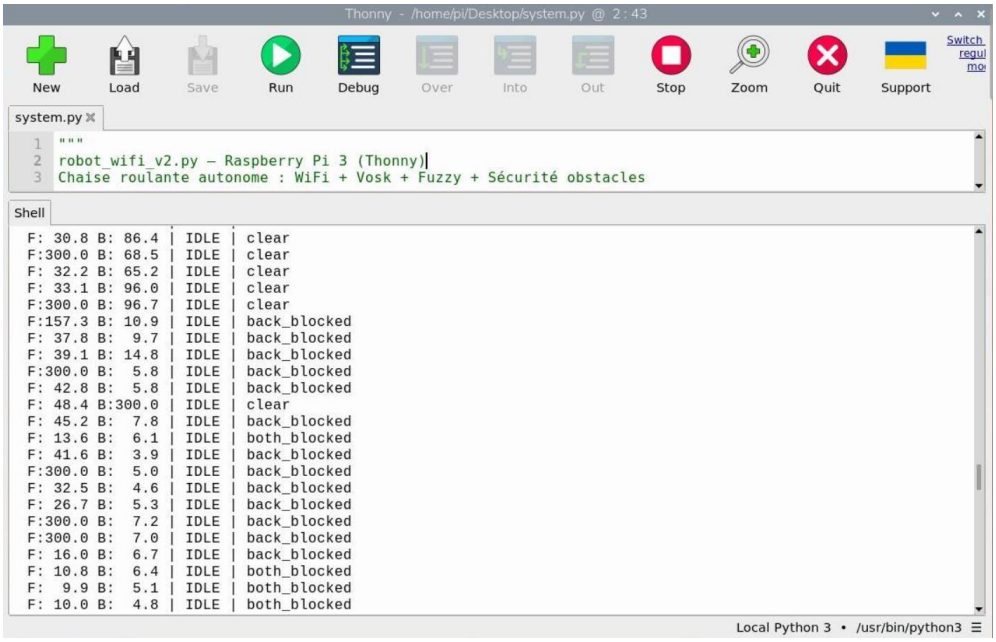


Figure 2.10 — Terminal Raspberry Pi : navigation et commandes vocales actives

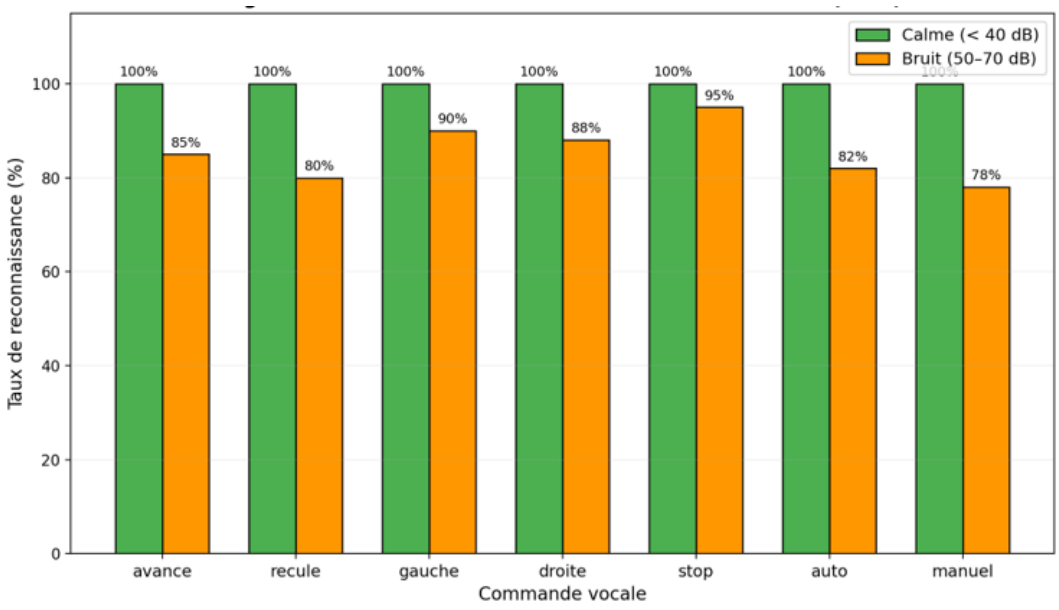


Figure 2. 11— Taux de reconnaissance vocale par commande (calme vs bruit)

Tableau 2.6 — Résultats de reconnaissance vocale

Commande	Taux calme (< 40 dB)	Taux bruit (50–70 dB)	Latence moyenne (s)
« avance »	100 %	85 %	1,8
« recule »	100 %	80 %	1,9
« gauche »	100 %	90 %	1,7
« droite »	100 %	88 %	1,8
« stop »	100 %	95 %	1,5
« auto »	100 %	82 %	1,9
« manuel »	100 %	78 %	2,0
Moyenne	100 %	85 %	1,8 s

2.6. Conclusion

Ce chapitre a présenté en détail la conception et la mise en œuvre du système proposé. Il a permis de décrire le schéma électrique, l'architecture logicielle ainsi que le fonctionnement de l'interface vocale. Les différentes étapes de test ont également été exposées à travers la plateforme expérimentale et le protocole utilisé. Enfin, l'analyse des résultats expérimentaux a confirmé les performances globales du système en termes de détection, de navigation autonome et de commande vocale.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce Projet de Fin d'Année avait pour objectif de concevoir, modéliser et valider expérimentalement un système embarqué d'assistance à la navigation pour chaise roulante, reposant sur des technologies accessibles et adaptées au cadre d'un prototype académique.

L'architecture mise en œuvre combine quatre briques complémentaires : une perception ultrasonique avant/arrière, une commande vocale hors-ligne via le moteur Vosk, un contrôleur flou de type Mamdani pour la navigation automatique, et une couche de sécurité déterministe hiérarchique. L'ensemble est intégré sur un Raspberry Pi 3 exécutant une boucle de contrôle multi-threadée en Python.

Les résultats expérimentaux démontrent :

- Une détection d'obstacles fiable sur l'axe longitudinal (erreur ±1,08 cm, portée effective 2–297 cm) ;
- Une régulation de vitesse progressive et naturelle grâce à la logique floue (3 règles Mamdani) ;
- Un taux de reconnaissance vocale de 100 % en environnement calme et de 85 % avec bruit modéré ;
- Un mécanisme d'arrêt d'urgence vocal réactif en navigation courante (≤ 200 ms), avec une latence documentée de ≤ 2,5 s pendant les manœuvres d'évitement automatique ;
- Un mécanisme robuste de basculement automatique en cas de double blocage.

Le prototype présente des limitations inhérentes aux choix de conception : navigation quasi-unidimensionnelle, absence de perception latérale, instabilités ultrasoniques ponctuelles, et dépendance à une alimentation filaire. Ces limitations, anticipées et documentées, délimitent clairement le périmètre opérationnel du système sans remettre en cause la validité de la démarche.

D'un point de vue méthodologique, ce projet illustre la pertinence de la logique floue comme couche décisionnelle dans un système embarqué contraint : trois règles suffisent pour produire un comportement progressif et robuste, sans le coût computationnel des approches par réseaux de neurones.

Ce projet s’ouvre sur quelques perspectives telles que :

- l’ajout des caméras et un modèle d’intelligence artificielle pour une détection d’obstacle performante et précise
- L’intégration d’un modèle d’intelligence artificielle pour l’optimisation de la trajectoire permet d’améliorer significativement la précision et la fluidité des déplacements du système. En adaptant continuellement la décision de navigation en fonction de l’environnement perçu.

WEBOGRAPHIE

[1] Organisation Mondiale de la Santé, *Assistive Technology*, 2021.
Disponible sur : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology
(consulté en mars 2026)

[2] R. C. Simpson, "Smart wheelchairs: A literature review," *Journal of Rehabilitation Research and Development*, vol. 42, no. 4, pp. 423–436, 2004.

[3] G. Pires, U. Nunes, "A wheelchair steered through voice commands and assisted by a reactive fuzzy-logic controller," *Journal of Intelligent and Robotic Systems*, vol. 34, pp. 301–314, 2007.

[4] J. Leaman, H. M. La, "A comprehensive review of smart wheelchairs: Past, present, and future," *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, vol. 47, no. 4, pp. 486–499, 2017.

[5] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.

[6] Raspberry Pi Foundation, *Official Documentation*.
Disponible sur : https://www.raspberrypi.com/documentation/
(consulté en mars 2026)

[7] Alpha Cephei, *Vosk Speech Recognition Toolkit.*
Disponible sur : https://alphacephei.com/vosk
(consulté en mars 2026)

[8] MathWorks, *Fuzzy Logic Controller for Mobile Robot.*
Disponible sur : https://www.mathworks.com/help/fuzzy/examples/fuzzy-logic-controller-for-a-mobile-robot.html
(consulté en mars 2026)

[9] Simpful Library, *Fuzzy Logic Library for Python*.
Disponible sur : https://github.com/aresio/simpful
(consulté en mars 2026)

[10] HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet.
Disponible sur : https://components101.com/sensors/hc-sr04-ultrasonic-sensor
(consulté en mars 2026)

[11] L298N Motor Driver Module Documentation.
Disponible sur : https://www.electronicshub.org/l298n-motor-driver-module/
(consulté en mars 2026)

ANNEXES

Annexe A — Tableau complet des connexions GPIO

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des connexions entre le Raspberry Pi, les capteurs ultrasoniques, le module L298N et les boutons de commande. Cette synthèse facilite la vérification du câblage matériel ainsi que la maintenance du prototype.

Fonction	GPIO BCM	Pin physique	Composant associé
IN1 (moteur gauche)	23	16	L298N
IN2 (moteur gauche)	24	18	L298N
IN3 (moteur droit)	27	13	L298N
IN4 (moteur droit)	22	15	L298N
ENA (PWM gauche)	18	12	L298N
ENB (PWM droit)	19	35	L298N
TRIG avant	20	38	HY-SRF05 avant
ECHO avant	14	8	HY-SRF05 avant
TRIG arrière	16	36	HY-SRF05 arrière
ECHO arrière	12	32	HY-SRF05 arrière
BTN avancer	5	29	Bouton poussoir
BTN reculer	6	31	Bouton poussoir
BTN gauche	13	33	Bouton poussoir
BTN droite	26	37	Bouton poussoir
BTN stop	21	40	Bouton poussoir

5V	—	2	Alimentation capteurs
GND	—	6, 9, 14…	Masse commune

Annexe B — Architecture logicielle simplifiée

L'architecture logicielle du système repose sur une exécution parallèle de deux tâches principales : une boucle de navigation temps réel et un thread dédié à la reconnaissance vocale. Ces deux entités partagent un ensemble de variables globales protégées par synchronisation.

B.1 Thread principal : boucle de navigation

Le thread principal exécute la fonction **navigation_loop()** à une fréquence cible de 20 Hz, soit une période d'environ 50 ms par cycle. Chaque itération suit la séquence de traitement suivante :

1. vérification du drapeau **stop_flag**, correspondant à l'arrêt vocal prioritaire ;
2. acquisition des distances avant et arrière, avec application d'un filtre médian d'ordre 3 ;
3. détermination de l'état obstacle courant parmi les quatre états définis : **CLEAR**, **FRONT_BLOCKED**, **BACK_BLOCKED**, **BOTH_BLOCKED** ;
4. traitement selon le mode de fonctionnement actif :
   - **IDLE** : arrêt moteur,
   - **MANUEL** : résolution des commandes utilisateur (priorité aux boutons latch sur la voix), puis filtrage selon l'état obstacle,
   - **AUTO** : inférence floue, adaptation de la vitesse, puis déclenchement d'un évitement si nécessaire ;
5. régulation temporelle afin de conserver une période globale proche de 50 ms.

B.2 Thread secondaire : reconnaissance vocale

Le thread secondaire exécute la fonction **udp_vosk_thread()**. Son rôle est d'assurer en continu la réception et l'interprétation des commandes vocales. Son fonctionnement peut être résumé comme suit :

1. réception des paquets audio UDP issus du PC (taille : 4096 octets) ;
2. transmission des données audio au moteur Vosk via la fonction **AcceptWaveform()** ;
3. lorsqu'une reconnaissance complète est obtenue, extraction du texte reconnu à partir du résultat JSON ;
4. mise à jour de l'état global du système, en particulier des variables **voice_cmd**, **stop_flag** et **mode**.

B.3 Synchronisation des données partagées

Les variables partagées entre le thread principal et le thread vocal sont :

- **mode**

- **voice_cmd**
- **btn_latch**
- **stop_flag**

Afin d'éviter toute incohérence d'accès concurrent, ces variables sont protégées par un verrou unique de type **threading.Lock()**. Cette stratégie garantit l'intégrité de l'état global et la cohérence entre perception, commande et sécurité.

Annexe C — Paramètres système de fonctionnement

Cette annexe synthétise les principaux paramètres de configuration utilisés dans le prototype.

C.1 Paramètres moteurs et PWM

- Fréquence PWM : **1000 Hz**
- Duty cycle nominal : **85 %**
- Duty cycle réduit (mode flou) : **65 %**
- Kick de démarrage : **100 % pendant 90 ms**
- Le kick n'est appliqué qu'en cas de changement de direction

C.2 Paramètres de la boucle de navigation

- Fréquence cible : **20 Hz**
- Période visée : **50 ms**
- Régulation temporelle : temporisation complémentaire en fin de cycle (**time.sleep()**)

C.3 Paramètres de mesure ultrasonique

- Filtrage : **filtre médian d'ordre 3**
- Temps de mesure par salve : **12 à 30 ms**
- Temps de mesure filtrée : **36 à 90 ms**
- Distance minimale fiable : **1,85 cm**
- Distance maximale effective : **297 cm**

C.4 Seuils de décision

- **DIST_CRITICAL = 10 cm**

→ En mode manuel **:** arrêt moteur immédiat avec priorité sécurité.
→ En mode automatique **:** déclenchement prioritaire de la sécurité (arrêt puis manœuvre d'évitement selon la logique de navigation).

- **DIST_DANGER = 15 cm**

→ En mode manuel **:** interdiction des commandes de déplacement dirigées vers l'obstacle.
→ En mode automatique **:** interdiction de l'avance vers l'obstacle et préparation de la décision d'évitement.

- **DIST_WARN = 30 cm**

→ En mode automatique **:** activation du contrôleur à logique floue pour l'adaptation progressive de la vitesse.
→ En mode manuel **:** zone de vigilance sans intervention automatique sur les commandes.

C.5 Paramètres de reconnaissance vocale

- Fréquence d'échantillonnage audio : **16 kHz**
- Taille du buffer UDP : **4096 octets**
- Moteur vocal : **Vosk (modèle français hors-ligne)**
- Taille approximative du modèle : **~50 Mo**
- Vocabulaire restreint : **10 mots**

Système embarqué intelligent de navigation sécurisée pour chaise roulante

Amir HACHICHA

RÉSUMÉ

Ce projet de fin d'année présente la conception, la modélisation et la validation expérimentale d'un système embarqué d'assistance à la mobilité destiné aux personnes présentant des limitations motrices. La solution développée s'articule autour de trois axes complémentaires : une perception de l'environnement par capteurs ultrasoniques avant et arrière, une navigation réactive quasi-unidimensionnelle enrichie par une logique floue de type Mamdani pour l'ajustement dynamique de la vitesse, et une interface de commande vocale hors-ligne assurant l'accessibilité du système.

L'architecture adoptée repose sur un Raspberry Pi 3 exécutant une boucle de contrôle temps réel multi-threadée. Une machine à états d'obstacles détermine les commandes autorisées selon la situation, tandis qu'un mécanisme de sécurité hiérarchique garantit la priorité absolue de l'arrêt d'urgence vocal.

Les résultats expérimentaux montrent une détection fiable des obstacles sur l'axe longitudinal (erreur moyenne ±1,08 cm), une régulation fluide de la vitesse en mode autonome et un taux de reconnaissance vocale de 100 % en environnement calme. Les limites identifiées concernent la navigation unidimensionnelle, l'absence de perception latérale et la dépendance à une alimentation filaire. Le prototype constitue une base modulaire et économique (< 268 DT) pour l'intégration future dans un fauteuil roulant intelligent opérationnel.

Mots-clés : fauteuil roulant intelligent, robotique mobile, navigation réactive, détection d'obstacles, logique floue, reconnaissance vocale hors-ligne, systèmes embarqués, Raspberry Pi.

ABSTRACT

This end-of-year project presents the design, modelling and experimental validation of an embedded mobility assistance system for persons with motor impairments. The solution integrates three complementary modules: environmental perception via front and rear ultrasonic sensors, reactive quasi-one-dimensional navigation enhanced by Mamdani fuzzy logic for dynamic speed adjustment, and an offline voice-command interface ensuring accessibility.

The architecture relies on a Raspberry Pi 3 executing a multi-threaded real-time control loop. An obstacle state machine determines allowed commands, while a hierarchical safety mechanism ensures absolute priority for the voice-activated emergency stop. Experimental results show reliable obstacle detection (±1.08 cm average error), smooth speed regulation, and 100% voice recognition in quiet environments. The prototype provides a modular, cost-effective base (< 268 DT) for future integration into a fully operational smart wheelchair.

Key-words: intelligent wheelchair, mobile robotics, reactive navigation, obstacle detection, fuzzy logic, offline speech recognition, embedded systems, Raspberry Pi.